QGIS を用いた図面作成業務の効率化提案書（修正版）

QGIS 3.30 対応／図面縮尺設定・ポイントサイズ設定・ラベル調整の効率化

目的：受注量増加・作業量増加・納期重複に対応するため、QGIS の標準機能を使って図面作成の手戻りを減らし、A4 印刷での可読性を確保しながら作業時間を短縮する。

1. 対象図面と前提条件

対象図面は次の 3 種類とする。

- 全体図：業務対象範囲のポリゴンデータ＋飛行コースのラインデータ＋飛行コース番号
- 全体図＋分割図：上記＋分割図のおおまかな範囲を示す枠ポリゴン
- 分割図：業務対象範囲ポリゴン＋飛行コース＋コース番号＋ポイント①＋ポイント②＋各ラベル

背景図は地理院地図を使用し、用紙サイズは A4、印刷方向は縦・横のいずれかに統一する。図の形式は所定様式を厳守する。必要条件は、A4 印刷時にポイントデータ同士、ラベル同士、ポイントデータとラベルの重複がなく、文字が明瞭に視認できることである。

2. 全体方針

- 作業開始前に、ポイントの密集度を確認して縮尺候補を決める。
- 縮尺に応じてポイントサイズを自動変更し、過大・過小表示を防ぐ。
- それでも重複が残る場所だけ、QGIS のラベル配置機能とコールアウトで効率的に調整する。
- 密集箇所は全体図で無理に解決せず、分割図の縮尺を上げて処理する。

3. 作業前に適切な図面縮尺を設定するアイデア

前回案の修正点：QGIS 3.30 での実務手順としては、「処理」→「プロセシングツールボックス」を用い、「最近接ハブ距離」ではなく「距離行列（Distance Matrix）」で最近接の別ポイントまでの距離を確認する方法に差し替える。

この方法は、ポイント①同士、ポイント②同士、ポイント①とポイント②をまとめた全ポイントの密集状況を事前に把握しやすく、縮尺決定の根拠を明確にできる。

3.1 推奨手順：距離行列で最近接の別ポイントまでの距離を求める方法

1. ポイント①とポイント②が別レイヤの場合は、まず 1 つにまとめる。
2. メニューの「処理」→「プロセシングツールボックス」を選択する。
3. 検索欄に「ベクタレイヤをマージ」と入力し、「ベクタレイヤをマージ」を選択する。
4. ポイント①レイヤとポイント②レイヤを指定して実行し、「全ポイント」レイヤを作成する。
5. 再度「処理」→「プロセシングツールボックス」を選択する。
6. 検索欄に「距離行列」と入力し、「距離行列（Distance Matrix）」を選択する。
7. 入力ポイントレイヤに「全ポイント」、入力ユニーク ID フィールドに一意の ID 項目を指定する。
8. 対象ポイントレイヤにも「全ポイント」、対象ユニーク ID フィールドにも同じ ID 項目を指定する。

9. 出力行列タイプは「Linear (N × k × 3)」、最近接点数 k は「2」に設定する。
10. 実行後、出力テーブルの 2 件目の距離を確認する。1 件目は通常、自分自身との距離 0 となるため、2 件目が「最も近い別ポイントまでの距離」に相当する。
11. 出力結果の最小値を確認し、その値をもとに図面縮尺を決める。

3.2 縮尺の目安

最近接の別ポイント距離の最小値	推奨縮尺	運用の考え方
20m 未満	1:500	極めて密集。分割図を前提に検討する。
20〜50m	1:1000	密集域あり。ラベル重複の可能性が高い。
50〜100m	1:2000	標準的。分割用でしやすい。
100m 以上	1:2500〜1:5000	余裕あり。全体図向き。

実務上は、最小距離だけでなく、密集箇所が一部なのか広範囲なのかも併せて確認する。密集箇所が一部に限定される場合は、全体図は全体が読み取れる縮尺とし、密集箇所は分割図で対応する方が効率的である。

3.3 代替案

「距離行列」の代わりに、最近接で属性結合する処理でも近接関係は確認できる。ただし、同一レイヤ内で自分自身を除いた最近接相手を確認する用途では、距離行列の方が結果を解釈しやすいため、本提案では距離行列を本文採用とする。

4. ポイントデータのサイズを縮尺ごとに設定するアイデア

縮尺変更に応じてポイント記号のサイズを自動変更すると、拡大図では見やすさを確保でき、縮小図では重なりを抑えられる。

縮尺	推奨ポイントサイズ
1:500	3.0 mm
1:1000	2.5 mm
1:2000	2.0 mm
1:5000	1.5 mm

12. ポイントレイヤを右クリックし、「プロパティ」を選択する。
13. 「シンボロジー」を選択する。
14. サイズ欄の右側にあるデータ定義オーバーライド（ε）をクリックする。
15. 「式エディタ」を選択する。
16. 次の式を入力する。

```
CASE
WHEN @map_scale <= 500 THEN 3
WHEN @map_scale <= 1000 THEN 2.5
WHEN @map_scale <= 2000 THEN 2
ELSE 1.5
END
```

5. 適切な縮尺設定後も重複が残る場合の効率的なラベル配置調整方法

ラベル同士、ポイント同士、ポイントとラベルの重複を完全に避けることが難しい箇所では、手動調整を最小限にするため、次の順序で対応する。

17. QGIS の自動ラベル配置を優先して使う。
18. 障害物設定でポイントや枠を避ける。
19. コールアウトでラベルを外へ逃がす。
20. 最後に、必要な箇所だけ手動で位置を固定する。

5.1 ラベル同士の重複回避

21. ポイントレイヤを右クリックし、「プロパティ」を選択する。
22. 「ラベル」を選択し、「単一ラベル」を有効にする。
23. ラベル内容に表示したい属性項目を指定する。
24. 「配置」を選択し、配置方法を「点の周囲」または「カルテシアン配置」にする。
25. 候補位置として、上・下・左・右・左上・右上を有効にする。
26. ラベル距離を 2 mm 程度に設定する。
27. 「レンダリング」または配置関連項目で、重なり回避設定を有効にする。

5.2 ポイントとラベルの重なり回避

28. 重なりを避けたいポイントレイヤまたは枠レイヤを右クリックし、「プロパティ」を選択する。
29. 「ラベル」または「レンダリング」にある障害物設定を確認する。
30. 「このレイヤを障害物として扱う」を有効にする。
31. 障害物の重みを高めに設定し、ラベルがポイント記号や枠の上に載りにくいようにする。

5.3 コールアウトで外側へ逃がす

32. ポイントレイヤを右クリックし、「プロパティ」を選択する。
33. 「ラベル」→「コールアウト」を選択する。
34. コールアウトの種類を「シンプルライン」に設定する。
35. ラベルを密集域の外へ移動し、リーダー線で対象点と結ぶ。

5.4 必要箇所だけ手動で位置を固定する

自動配置とコールアウトでも解決できない箇所だけ、ラベルツールバーの移動機能を用いて手動調整する。全件を最初から手動調整するより、対象箇所を限定できるため効率が高い。

6. 分割図作成の効率化

分割図は、密集箇所の見やすさ確保と作業効率化の両面から重要である。QGIS の Atlas 機能を使うと、分割枠ポリゴンごとに図面を自動生成できる。

36. 「プロジェクト」→「新規印刷レイアウト」を選択する。
37. 「アイテムを追加」→「地図」で地図枠を配置する。
38. 右側の Atlas 設定で「Atlas 生成を有効化」をオンにする。
39. カバレッジレイヤに分割枠ポリゴンを指定する。
40. ページごとに図面を自動生成し、分割図作成を省力化する。

7. 推奨運用

- 全案件共通の QGIS プロジェクトテンプレートを作成し、レイヤ構成・シンボル・ラベル設定を標準化する。
- 縮尺判定、ポイントサイズ、ラベル設定の基準を社内ルール化する。
- 全体図は一覧性を優先し、密集箇所は分割図で詳細表示するという役割分担を徹底する。
- 手動調整は最終手段とし、自動配置・障害物設定・コールアウトを先に試す。

8. 期待される効果

項目	従来	改善後
縮尺決定	経験と試行錯誤	距離行列による事前判断
ポイントサイズ	案件ごとに手動調整	縮尺連動で自動変更
ラベル配置	広範囲を手動修正	自動配置＋必要箇所のみ手動
分割図	個別作成	Atlas で自動生成

上記を組み合わせることで、図面作成の手戻り削減、縮尺判断の標準化、ラベル調整時間の短縮が期待できる。

参考文献

- QGIS Documentation：https://docs.qgis.org/latest/en/docs/user_manual/index.html
- QGIS 3.28 Desktop User Guide（Distance Matrix ほか）：https://docs.qgis.org/3.28/pdf/en/QGIS-3.28-DesktopUserGuide-en.pdf
- QGIS processing algorithms source text：https://docs.qgis.org/3.28/it/_sources/docs/user_manual/processing_algs/qgis/vectoranalysis.rst.txt
- 国土地理院 地理院地図：https://maps.gsi.go.jp